

2013年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

参考公式：

样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差 $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ ，其中 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 。

棱锥的体积公式： $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 是锥体的底面积， h 为高。

棱柱的体积公式： $V = Sh$ ，其中 S 是柱体的底面积， h 为高。

一、填空题：本大题共14小题，每小题5分，共计70分，请把答案填写在答题卡的相应位置上。

1、函数 $y = 3\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的最小正周期为 。

2、设 $z = (2-i)^2$ (i 为虚数单位)，则复数 z 的模为 。

3、双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的两条渐近线的方程为 。

4、集合 $\{-1, 0, 1\}$ 共有 个子集。

5、右图是一个算法的流程图，则输出的 n 的值是 。

6、抽样统计甲、乙两位射击运动员的5次训练成绩（单位：环），结果如下：

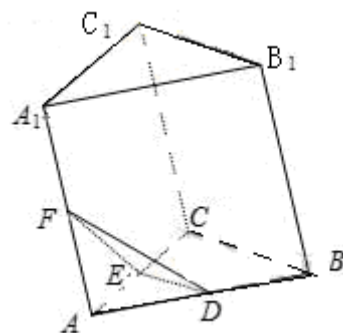
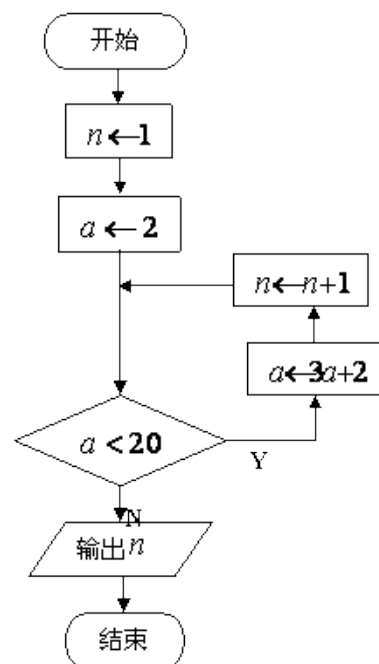
运动员	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
甲	87	91	90	89	93
乙	89	90	91	88	92

则成绩较为稳定(方差较小)的那位运动员成绩的方差为 。

7、现有某类病毒记作为 $X_m Y_n$ ，其中正整数 $m, n (m \leq 7, n \leq 9)$ 可以任意选取，则 m, n 都取到奇数的概率为 。

8、如图，在三棱柱 $A_1 B_1 C_1 - ABC$ 中， D, E, F 分别为 $AB, AC, A A_1$ 的中点，设三棱锥 $F-ADE$ 的体积为 V_1 ，三棱柱 $A_1 B_1 C_1 - ABC$ 的体积为 V_2 ，则 $V_1 : V_2 =$ 。

9、抛物线 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的切线与坐标轴围成三角形区域为 D (包含三角



形内部与边界)。若点 $P(x, y)$ 是区域 D 内的任意一点, 则 $x + 2y$ 的取值范围是 ▲。

10、设 D 、 E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 BC 上的点, 且 $AD = \frac{1}{2}AB, BE = \frac{2}{3}BC$ 。若

$\overrightarrow{DE} = \lambda_1 \overrightarrow{AB} + \lambda_2 \overrightarrow{AC}$ (λ_1, λ_2 均为实数), 则 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的值为 ▲。

11、已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数。当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 - 4x$, 则不等式 $f(x) > x$ 的解集用区间表示为 ▲。

12、在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 右焦点为 F , 右准线为 l , 短轴的一个端点为 B 。设原点到直线 BF 的距离为 d_1 , F 到 l 的距离为 d_2 。若 $d_2 = \sqrt{6}d_1$, 则椭圆 C 的离心率为 ▲。

13、在平面直角坐标系 xOy 中, 设定点 $A(a, a)$, P 是函数 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 图象上的一动点。若点 P 、 A 之间的最短距离为 $2\sqrt{2}$, 则满足条件的实数 a 的所有值为 ▲。

14、在正项等比数列 $\{a_n\}$ 中,

$a_5 = \frac{1}{2}, a_6 + a_7 = 3$, 则满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n > a_1 a_2 \cdots a_n$ 的最大正整数 n 的值为 ▲

。

二、解答题：本大题共6小题，共计90分，请在答题卡指定区域内作答，解答时应写出文字说明、证明或演算步骤。

15、（本小题满分14分）

已知向量 $\vec{a} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \vec{b} = (\cos \beta, \sin \beta), 0 < \beta < \alpha < \pi$ 。

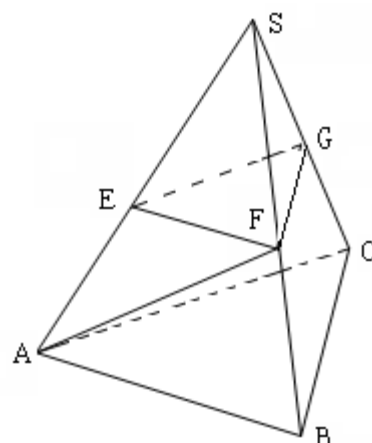
(1) 若 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{2}$, 求证： $\vec{a} \perp \vec{b}$;

(2) 设 $\vec{c} = (0, 1)$, 若 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$, 求 α, β 的值。

16、（本小题满分14分）

如图，在三棱锥S-ABC中，平面 $SAB \perp$ 平面 SBC , $AB \perp BC$ ， $AS=AB$ 。过A作 $AF \perp SB$ ，垂足为F，点E、G分别为线段SA、SC的中点。

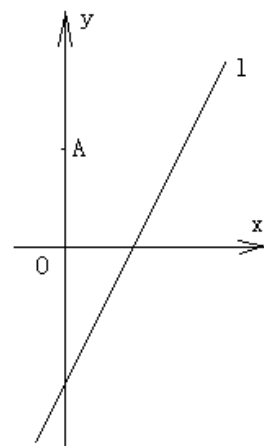
求证：（1）平面EFG//平面ABC；
（2） $BC \perp SA$ 。



17、（本小题满分14分）

如图，在平面直角坐标系xoy中，点A(0,3)，直线 $l: y = 2x - 4$ ，设圆C的半径为1，圆心在直线 l 上。

- （1）若圆心C也在直线 $y = x - 1$ 上，过点A作圆C的切线，求切线的方程；
- （2）若圆C上存在点M，使 $MA = 2MO$ ，求圆心C的横坐标 a 的取值范围。



18、（本小题满分16分）

如图，游客从某旅游景区的景点A处下山至C处有两种路径。一种是从A沿直线步行到C，另

一种是从A沿索道乘缆车到B，然后从B沿直线步行到C。

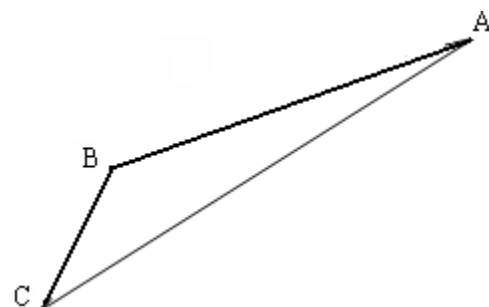
现有甲、乙两位游客从A处下山，甲沿AC匀速步行，速度为50米/分钟。在甲出发2分钟后，乙从A乘坐缆车到B，在B处停留1分钟后，再从B匀速步行到C。假设缆车速度为130米/分钟，山路AC的长为1260米，经测量， $\cos A = \frac{12}{13}$, $\cos C = \frac{3}{5}$ 。

钟，山路AC的长为1260米，经测量， $\cos A = \frac{12}{13}$, $\cos C = \frac{3}{5}$ 。

(1) 求索道AB的长；

(2) 问乙出发多少分钟后，乙在缆车上与甲的距离最短？

(3) 为使两位游客在C处互相等待的时间不超过3分钟，乙步行的速度应控制在什么范围内？



19、（本小题满分16分）

设 $\{a_n\}$ 是首项为 a 、公差为 d 的等差数列 ($d \neq 0$)， S_n 为其前 n 项和。记

$$b_n = \frac{nS_n}{n^2 + c}, n \in N^*, \text{ 其中 } c \text{ 为实数。}$$

(1) 若 $c=0$ ，且 b_1, b_2, b_4 成等比数列，证明： $S_{nk} = n^2 S_k (n, k \in N^*)$

(2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列，证明： $c=0$ 。

20、（本小题满分16分）

设函数 $f(x) = \ln x - ax, g(x) = e^x - ax$ ，其中 a 为实数。

(1) 若 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是单调减函数, 且 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有最小值, 求 a 的取值范围

;

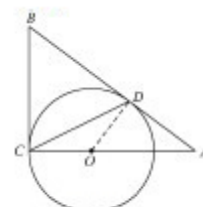
(2) 若 $g(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上是单调增函数, 试求 $f(x)$ 的零点个数, 并证明你的结论。

21. [选做题] 本题包括A、B、C、D四小题, 请选定其中两题, 并在相应的答题区域内作答. 若多做, 则按作答的前两题评分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤

A. [选修4-1: 几何证明选讲] (本小题满分10分)

如图, AB和BC分别与圆O相切于点D、C, AC经过圆心O, 且 $BC=2OC$ 。

求证: $AC=2AD$ 。



(第21-A题)

B. [选修4-2: 矩阵与变换] (本小题满分10分)

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$, 求矩阵 $A^{-1}B$.

C. [选修4-4: 坐标系与参数方程] (本小题满分10分)

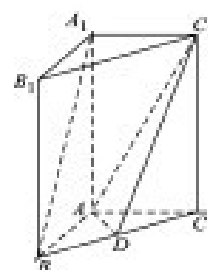
在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C 的参数方程为

$\begin{cases} x = 2 \tan^2 \theta \\ y = 2 \tan \theta \end{cases}$ (θ 为参数)。试求直线 l 和曲线 C 的普通方程, 并求出它们的公共点的坐标。

D. [选修4-5: 不等式选讲] (本小题满分10分)

已知 $a \geq b > 0$, 求证: $2a^3 - b^3 \geq 2ab^2 - a^2b$ 。

【必做题】 第22题、第23题, 每题10分, 共计20分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。



22. (本小题满分10分)

如图, 在直三棱柱 $A_1B_1C_1 - ABC$ 中, $AB \perp AC$, $AB=AC=2$, $A_1A=4$, 点D是BC的中点。

- (1) 求异面直线 A_1B 与 C_1D 所成角的余弦值;
- (2) 求平面 ADC_1 与平面 ABA_1 所成二面角的正弦值。

23. (本小题满分10分)

设数列 $\{a_n\}$: 1, -2, -2, 3, 3, 3, -4, -4, -4, -4, $\dots$, $\overbrace{(-1)^{k-1}k, \dots, (-1)^{k-1}k}^{k \uparrow}$, $\dots$

即当 $\frac{(k-1)k}{2} < n \leq \frac{(k+1)k}{2} (k \in N^*)$ 时, $a_n = (-1)^{k-1}k$ 。记 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ($n \in N^*$)。

对于 $l \in N^*$, 定义集合 $P_l = \{n \mid S_n \text{ 为 } a_n \text{ 的整数倍}, n \in N^*, \text{ 且 } 1 \leq n \leq l\}$

(1) 求 P_{11} 中元素个数;

(2) 求集合 P_{2000} 中元素个数。